

毛を Karma で出す — 既定の太さは、画の上で 0.1ピクセルしかなかった

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/groom | ノード 7 / 接続 9

何を作ったか

hairgen は毛1本ごとに width という太さを書き出す (thickness、既定 0.001) 。その 0.001 が画の上で何ピクセルになるのかを、先に式を立ててから測った。

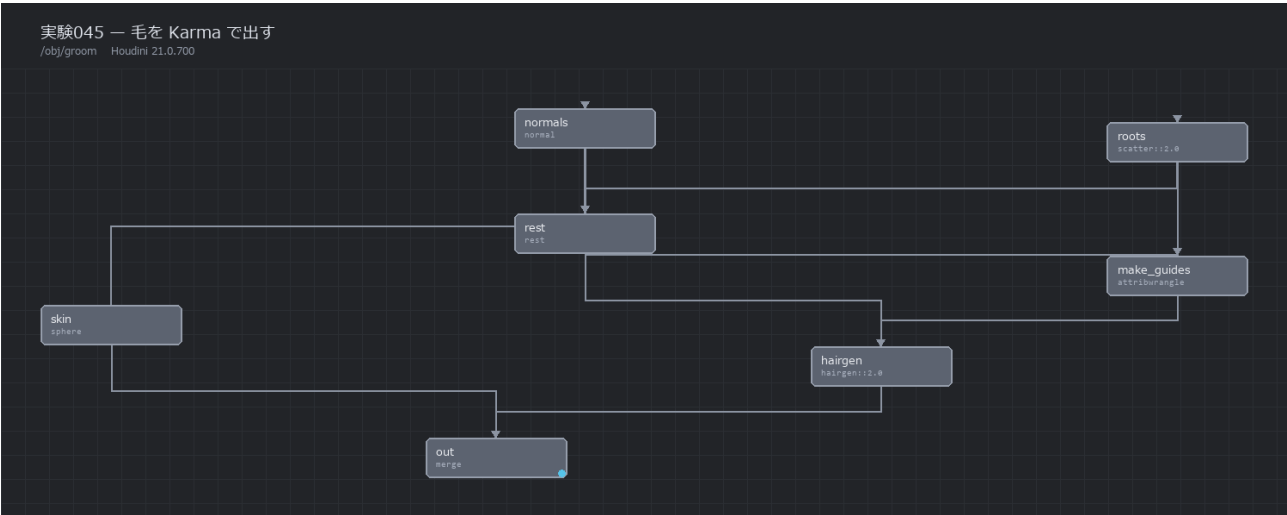
見かけの太さ(px) = thickness × (1世界単位あたりのピクセル数)。ただし width が「直径」なら答えはこれ、「半径」なら2倍になる。どちらかは書いていないので測るしかない。

毛玉のままでは毛が重なって面積から太さを割り出せないで、毛を1本だけ置いて真横から撮った。PNG の透明度をそのまま足すと、輪郭のぼけも 0.01ピクセルまで拾える。4通りの太さで、実測÷予測は 1.0397 / 1.0183 / 1.0076 / 1.0072。太いほど 1 に近づく。width は直径だった。

そのうえで既定値に戻すと、球1個を画面いっぱい撮った構図で毛の太さは 0.103ピクセル。1ピクセルの1割しかない。だから既定のままレンダするとザラついた点の集まりにしか見えない。0.008 まで上げると毛の流れが見える絵になる。

レンダ時間は本数に比例しない。毛を16倍 (3,104本 → 49,977本) にしても時間は 4.2倍 (3.1秒 → 13.1秒) 。OpenGL は本数によらず 0.74~0.76秒で一定だった。

ノードの接続



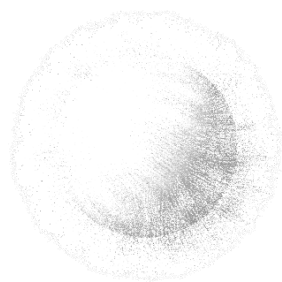
スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
skin	sphere	cols = 40 rows = 40 type = 2
normals	normal	(変更なし)
rest	rest	(変更なし)
roots	scatter::2.0	npts = 300
make_guides	attribwrangle	class = 0 snippet = int segs = 8; float len = 0.5; int n = npoints(0); for (int i = 0; i < n; i++) { vector p = point(0, "P", i); ...

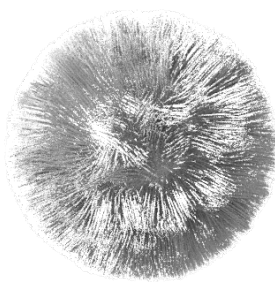
ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
hairgen	hairgen::2.0	hairprofile1interp = 5 hairprofile1pos = 0.17753121256828308 hairprofile1value = 1.0 hairprofile2interp = 5 hairprofile2pos = 0.8523035049438477 hairprofile2value = 1.0 hairprofile3interp = 5 hairprofile3pos = 1.0 influenceradius = 0.2 thickness = 0.008
out	merge	(変更なし)

既定の太さと、上げた太さ

毛 12,516本。球も毛も同じで、thickness
だけが違う。カメラは2枚とも同じ。Karma、9サンプル、600×600。



Houdini



Houdini

thickness 0.001（既定）。画の上で 0.103px。1ピクセルより細く、ザラついた点にしか見えない。 thickness 0.008。画の上で 0.822px。毛の流れが読める。

thickness	画の上の太さ	触れたピクセル	平均の濃さ	時間
0.001（既定）	0.103 px	78,654	0.723	5.0秒
0.002	0.205 px	80,786	0.808	7.0秒
0.004	0.411 px	81,957	0.874	10.3秒
0.008	0.822 px	82,820	0.909	10.7秒

太さは指定どおりに出るか（毛を1本だけ、真横から）

毛の長さは 1.0。カメラの焦点距離と絞りから「1世界単位が何ピクセルか」を出し、512.95 px
を正とした。画の中の長さから逆算すると端の丸みの分だけずれるので使わない。

thickness	予測(px)	実測(px)	実測 ÷ 予測	画に出た長さ（世界）
0.005	2.565	2.667	1.0397	1.02349
0.010	5.129	5.224	1.0183	1.02739
0.020	10.259	10.337	1.0076	1.03324

thickness	予測(px)	実測(px)	実測 ÷ 予測	画に出た長さ（世界）
0.040	20.518	20.667	1.0072	1.04494

本数とレンダ時間

density だけを変えた。枠は毛の伸びる先まで含めて固定してあるので、どの density でもカメラは同じ。

density	毛	時間	毛1本あたり	覆った面積
250	3,104	3.1秒	0.9841 ms	44,299
500	6,233	3.5秒	0.5629 ms	49,526
1000	12,516	4.7秒	0.3792 ms	56,899
2000	24,916	8.6秒	0.3470 ms	64,976
4000	49,977	13.1秒	0.2630 ms	71,439

OpenGL と Karma

同じ形・同じカメラ・同じ解像度で撮り比べた。

density	毛	OpenGL	Karma	倍率
250	3,104	0.74秒	3.1秒	4.1倍
1000	12,516	0.76秒	4.7秒	6.3倍
4000	49,977	0.75秒	13.1秒	17.4倍

わかったこと

- ・ width は直径だった。4通りで実測÷予測が 1.0397 / 1.0183 / 1.0076 / 1.0072。半径なら 2.0 になるはずで、そうはならない。細いほど比が大きいのは、輪郭のぼけが太さに対して相対的に効くため。太い側の 1.007 が真の値に近い。
- ・ 既定の thickness 0.001 は、この構図で 0.103ピクセルしかない。1ピクセルの1割。毛1本がピクセルの一部しか覆えないので、点が散らばったようにしか見えない。平均の濃さも 0.723 と薄い。
- ・ 太くすると絵が落ち着く。0.008 (0.822px) で平均の濃さが 0.909 になり、毛の流れが読める。ただし時間は 5.0秒 → 10.7秒と倍になる。覆うピクセルが増えるぶん計算も増える。
- ・ 太さは世界の大きさに対する値である。0.001 が細すぎるのは、土台の球が半径1しかないから。キャラクターの頭くらいの大きさなら 0.001 は妥当な太さになる。数字そのものではなく「土台の何分の1か」で考える。
- ・ レンダ時間は本数に比例しない。毛を16倍にしても時間は 4.2倍。毛1本あたりの時間は 0.9841ms → 0.2630ms と 3.7分の1になる。毛が増えるほど1本あたりは安くなる。
- ・ 覆う面積も比例しない。毛を16倍にしても、画の上で覆う面積は 44,299 → 71,439 と 1.6倍にしかならない。手前の毛が奥の毛を隠すので、増やしても画は濃くなるだけで広がらない。
- ・ OpenGL は本数によらず 0.74~0.76秒で一定だった。3,104本でも 49,977本でも変わらない。この規模ではまだ頭打ちの部分（起動と設定）のほうが大きい。確認用に何度も撮るなら OpenGL、見せる絵は Karma、という使い分けでよい。

- ・ Karma との差は本数とともに開く。4.1倍 → 6.3倍 → 17.4倍。毛のように数が増えるものでは、この差は効いてくる。

- ・ 毛1本を真横から撮るという測り方が鍵だった。毛玉のままでは毛が重なり、覆った面積から1本の太さを割り出せない。測りたいものだけを残す形に作り替える。

次にやること

- ・ 毛に色を付ける（clumpid ごと・根元と毛先で変える）
- ・ 毛を動かす（風・重力）
- ・ サンプル数と毛のザラつきの関係（実験018と同じ問いを毛で）